Sistema de inundaciones repentinas para Cuba

Taller de Modelación Hidrológica de Inundaciones Repentinas con EF5 en Cuba

AWHA Lab, Universidad de Iowa.

19 Noviembre, 2025

Orden del día: Construyendo mi primer modelo en Cuba

1. Visualización de primer simulación.
2. Recursos disponibles para participantes.
3. Introducción a **Kit de Construcción de EF5.**
4. Descripción del evento a simular.
5. Creación de mi primer modelo
    - Creación de los archivos de información topográfica.
    - Descarga de forzamientos (Precipitación y PET)
    - Modificar control file para simulación.
5. Visualizar resultados.

IOWA

Retomemos nuestra primer simulación

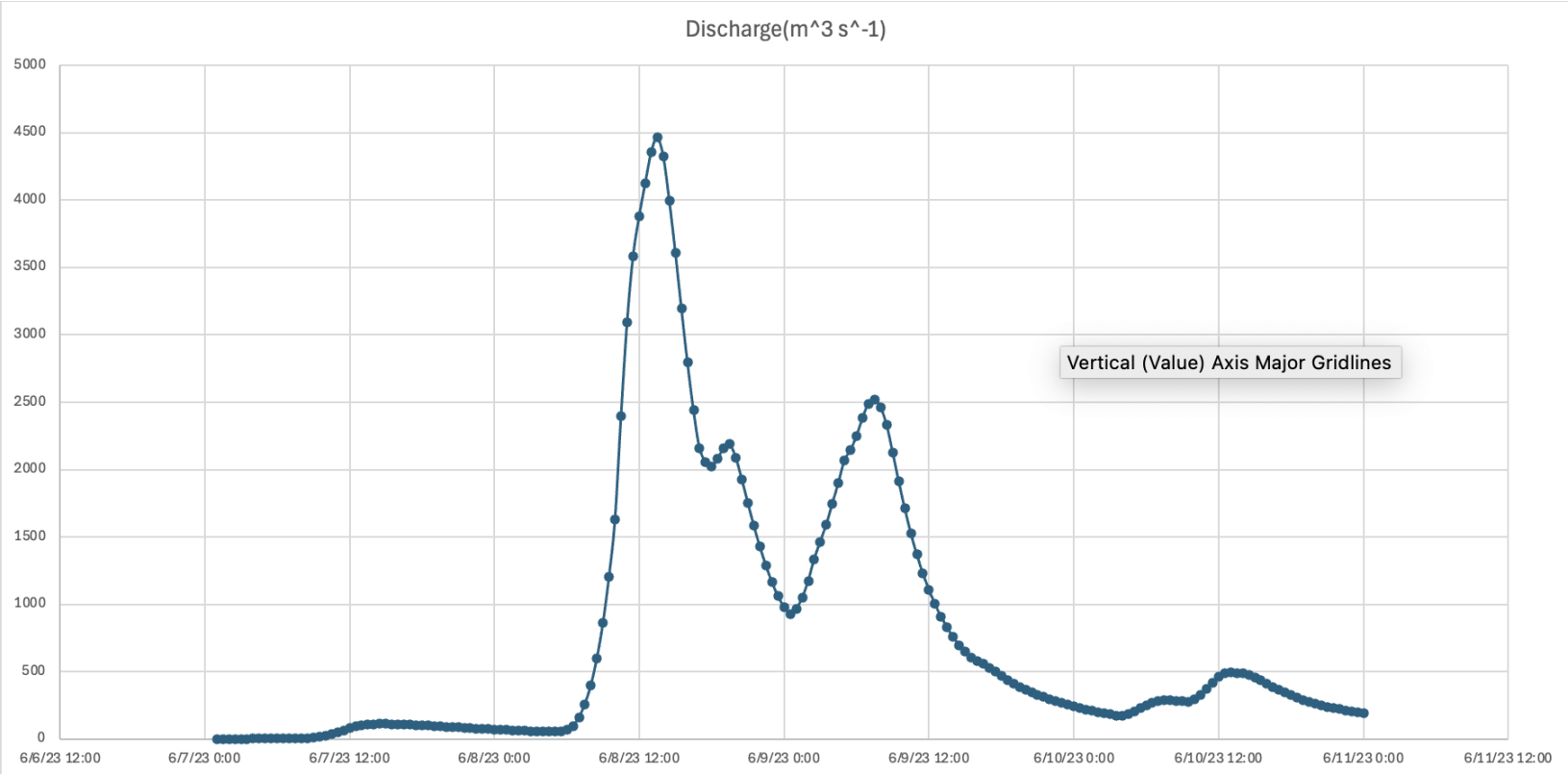
En su carpeta **resultados** usted deberá tener un archivo .csv con el formato **ts**.nombre_gauge**.crest.csv**

Time	Discharge(m^3 s^-1)	Observed(m'	Precip(mm h^-1)	PET(mm h^-1)	SM(%)	Fast Flow(mm*1000)	Slow Flow(mm*1000)
6/7/23 1:00	0.01	nan	2.36	0.58	0.87	0.0057	0.0011
6/7/23 1:30	0.07	nan	2.77	0.58	1.94	0.0083	0.0034
6/7/23 2:00	0.23	nan	4.14	0.58	3.67	0.0236	0.0071
6/7/23 2:30	0.45	nan	4.64	0.58	5.61	0.0318	0.0119
6/7/23 3:00	0.75	nan	7.48	0.58	8.88	0.081	0.0198
6/7/23 3:30	1.14	nan	9.08	0.58	12.81	0.1458	0.0301
6/7/23 4:00	1.86	nan	12.89	0.58	18.36	0.2927	0.0433
6/7/23 4:30	3.02	nan	14.07	0.58	24.23	0.4268	0.0591
6/7/23 5:00	3.89	nan	10.58	0.58	28.41	0.3796	0.0731
6/7/23 5:30	4.23	nan	5.41	0.58	30.39	0.1673	0.0737

Visualizar brevemente los resultados

Seleccione completamente las columnas time y discharge (caudal)

Insertar -> gráfico -> scatter



Recursos disponibles para los participantes.

1. Carpeta en Google Drive con todo el contenido (diapositivas, materiales y grabaciones de las sesiones):
Carpeta Google Drive Para Participantes

2. EF5 Manual:
https://ef5docs.readthedocs.io/en/latest/

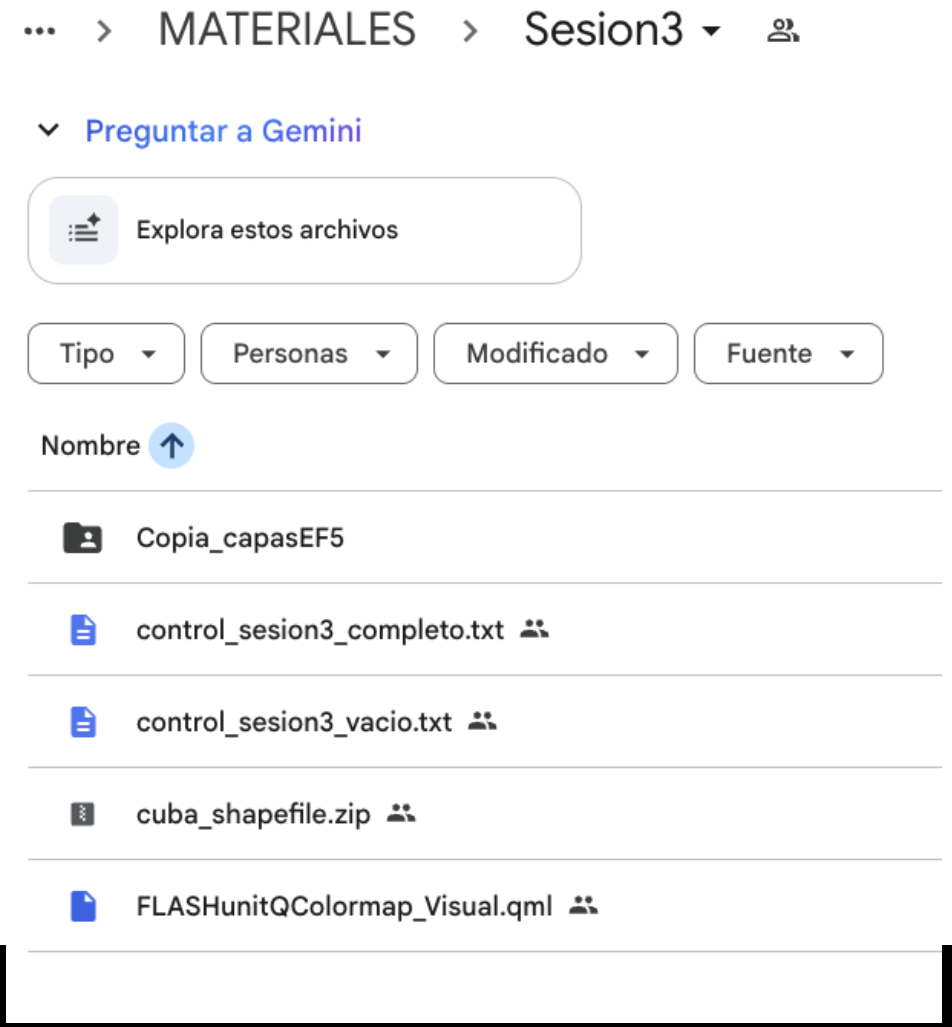
3. Repositorio instructivo para construir el modelo desde cero (mantenga este repositorio abierto, vamos a utilizar varios recursos de allí)
EF5 builder toolkit

Objetivo del día

Construir desde cero nuestro primer modelo para Cuba usando los parámetros agregados

Usaremos **el archivo de configuración (control.txt) como guía** para construir las capas necesarias y completar la simulación de un evento de interés.

En el Google Drive ***CUBA_WORKSHOP_PARTICIPANTES*** se proporciona un archivo de control completo como ejemplo, al igual que una copia de las capas necesarias para correr EF5.



IOWA

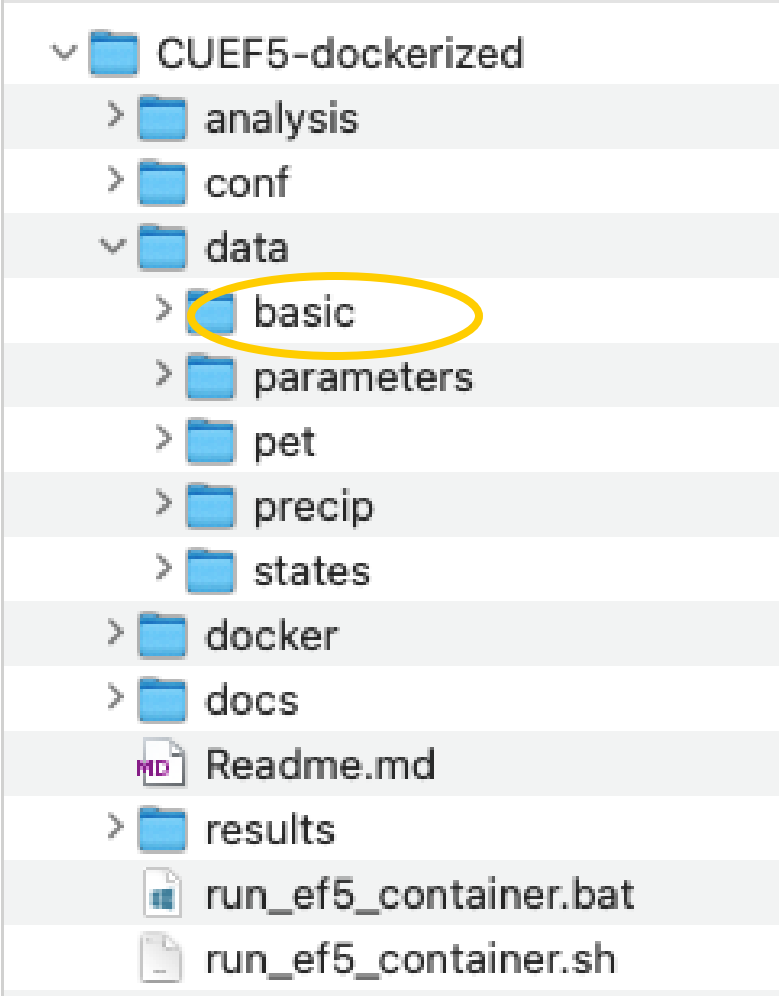
Antes de comenzar..

Elimine los archivos que se encuentran en la carpeta “data/basic/“

En esta sesión usaremos un archivo de configuración completamente vacío.

En ***CUBA_WORKSHOP_PARTICIPANTES*** puede encontrar el ***control_sesion3_vacio.txt***.

Descárguelo, cambie el nombre a **control.txt** y muévalo a la carpeta conf.



Introducción al Kit de Construcción de EF5.

README

Creación de un modelo de EF5: guía paso a paso

Una guía completa para construir e implementar un modelo de EF5 desde cero utilizando Python y Jupyter Notebooks.

Resumen

Este repositorio proporciona una guía paso a paso para configurar un modelo de EF5. El código y los recursos incluidos están diseñados para ayudar a los usuarios a crear un modelo funcional para su propia cuenca hidrográfica. La metodología aquí descrita se ha utilizado con éxito para crear modelos de EF5 con diferentes resoluciones para regiones como Ghana, África Occidental e Iowa, EEUU.

El corazón de EF5 es el **archivo de control**, que define todos los datos y parámetros de entrada. Esta guía se estructura en torno al llenado de los bloques necesarios dentro de este archivo de control.

Para una mayor comprensión de EF5, consulte la documentación: EF5 User Manual (documentación aún en vía de desarrollo).

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Vanessa Robledo (vanessa-robledodelgado@uiowa.edu) o con AHWA Laboratory Equipo de desarrollo en engr-ahwa-lab@uiowa.edu.

Kit de Construcción de EF5

IOWA

Descripción del evento a simular.

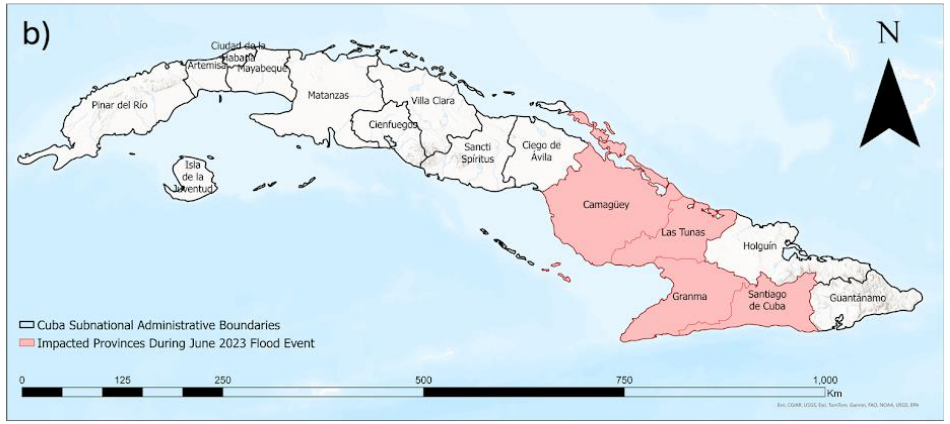
Cuba eleva a seis la cifra de muertos por lluvias

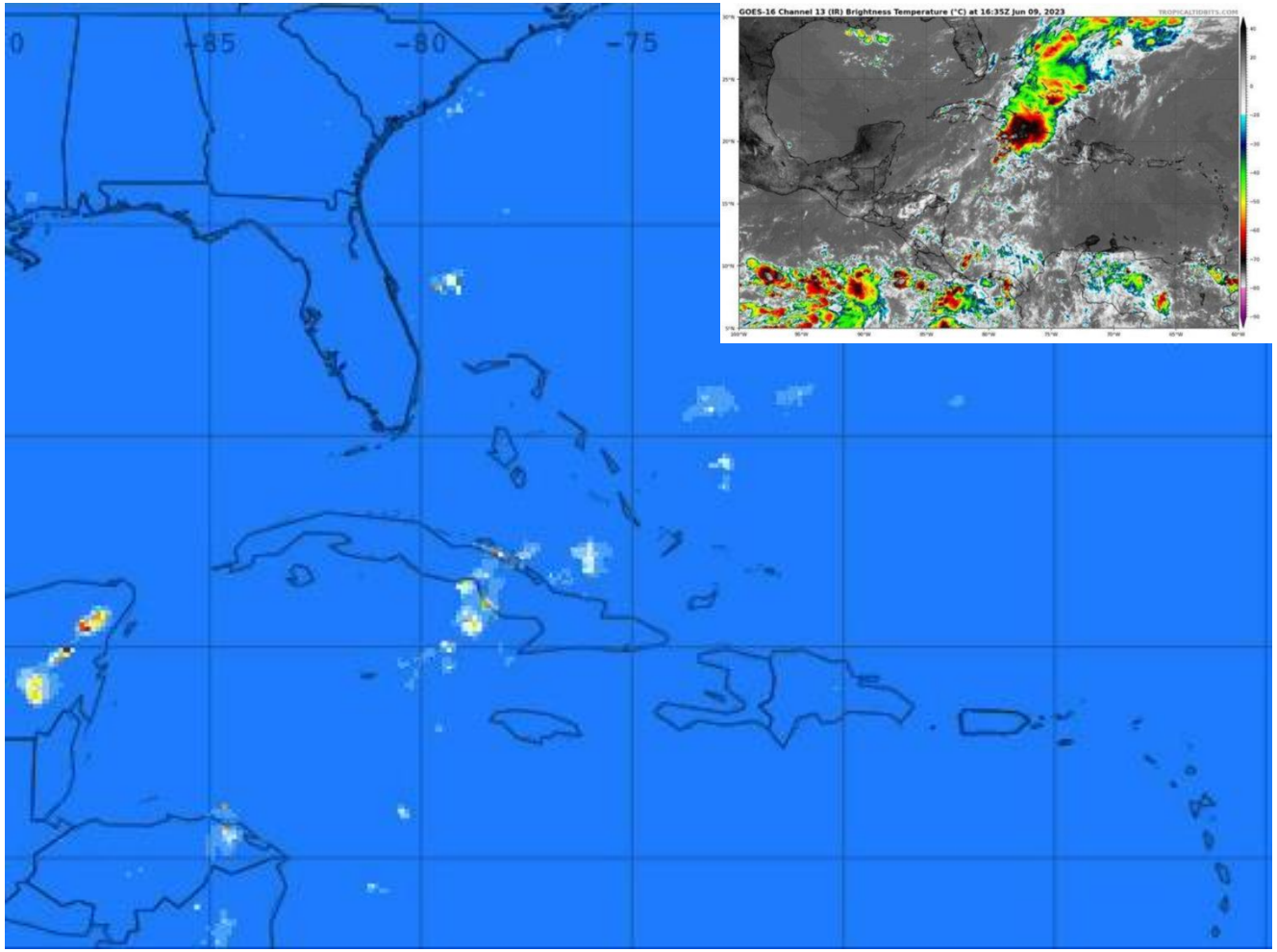
13/06/2023

El fuerte temporal de lluvias que azota Cuba desde la semana pasada ha dejado seis muertos y miles de evacuados. Varias comunidades siguen incomunicadas, miles de hectáreas de cultivos quedaron devastadas.

Los habitantes de la ciudad de Camagüey intentan salvar sus pertenencias de las masas de agua.

Imagen: RODOLFO BLANCO CUE/AFP





Creación de primer modelo para Cuba usando parámetros agregados

Paso 1. Creación de capas de información topográfica.

```
[Basic]
DEM=/data/basic/DEM_cuba1km.tif
DDM=/data/basic/FDIR_cuba1km.tif
FAM=/data/basic/FAC_cuba1km.tif
PROJ=geographic
ESRIDDM=true
SelfFAM=false
```

Necesitarás:

- **Área de estudio** (shapefile): *CUBA_WORKSHOP_PARTICIPANTES → cuba_shapefile.zip*
- **Modelo Digital de Elevación** – DEM (ráster)
- **Dirección de Flujo** – DDM (ráster)
- **Acumulación de Flujo** – FAM (ráster)

Paso 1. Creación de las capas de información topográfica.

HydroSHEDS es un producto cartográfico global desarrollado por el World Wildlife Fund (WWF). Proporciona información hidrográfica de alta resolución derivada de datos de elevación obtenidos por satélite.

Downloads

The following tabs provide data downloads for the different HydroSHEDS core layers at resolutions of 3, 15, or 30 arc-seconds (3s, 15s, 30s), or at 5 or 6 arc-minutes (5m, 6m).

Void-filled DEM | Conditioned DEM | Flow Direction | Flow Accumulation | Flow Length | Land Mask

Descargar las capas continentales de 30s (~1 km)

Vaya al repositorio de GitHub **Kit de Construcción de EF5** y descargue el Júpiter notebook: **1_GettingBasicFiles.ipynb**

Formato ideal para EF5

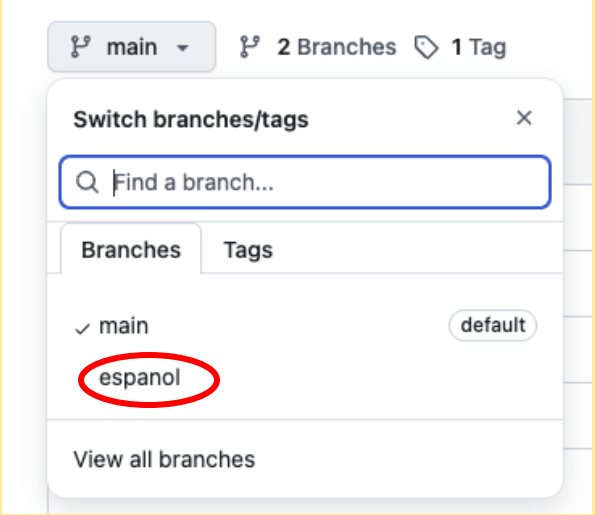
- **Data Format: GeoTiff**
- **Data Type:** Float32
- **NoData Value:** -9999
- **Coordinate Reference System (CRS):** EPSG:4326

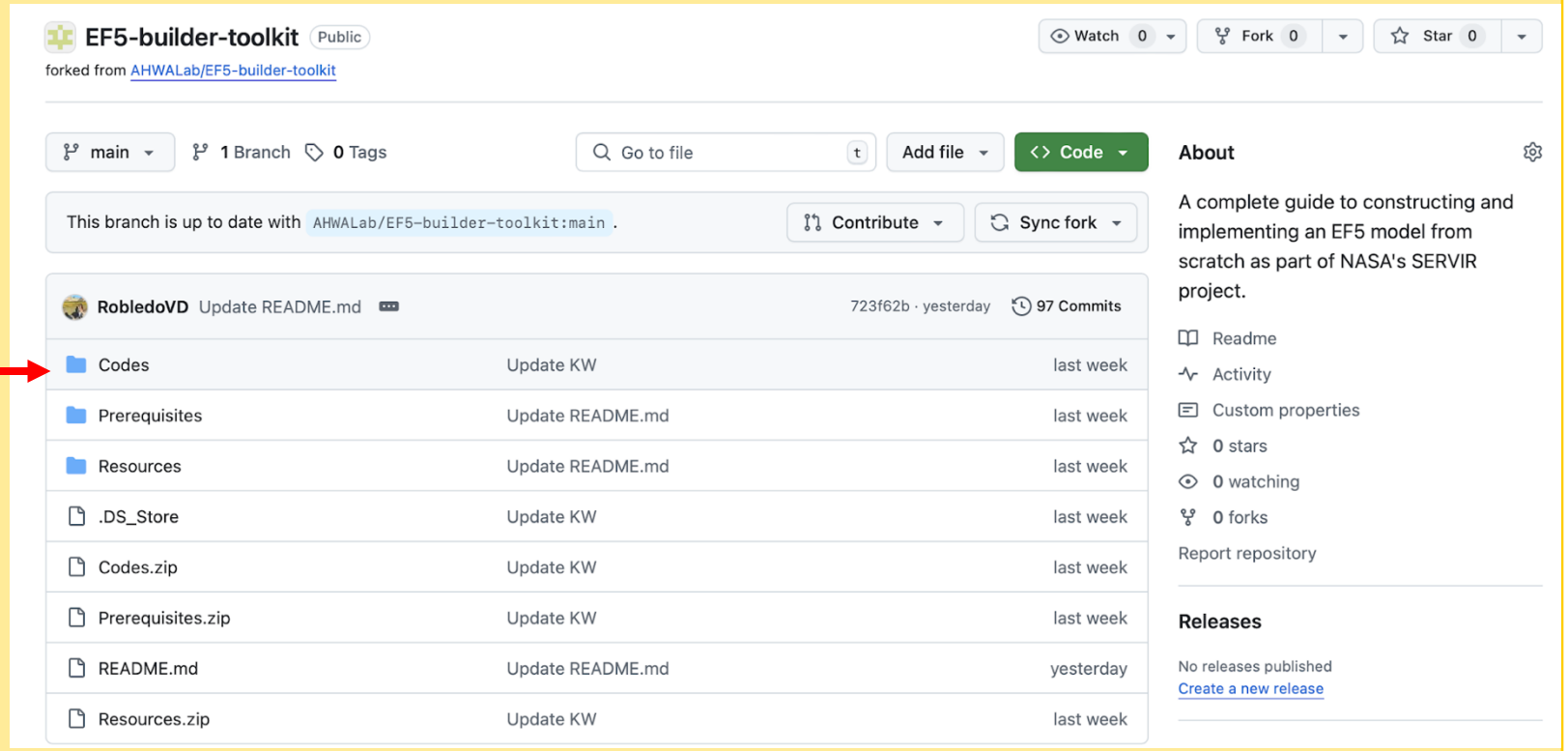
IOWA

Paso 1. Creación de las capas de información topográfica.

1. Acceda al Google Drive ***CUBA_WORKSHOP_PARTICIPANTES*** → ***MATERIALES*** → ***Sesion3*** usando el enlace proporcionado y descargue el shapefile **cuba_shapefile.zip**

2. Acceda al repositorio **EF5_builder-toolkit/espanol** y descargue ***1_GettingBasicFiles.ipynb***.



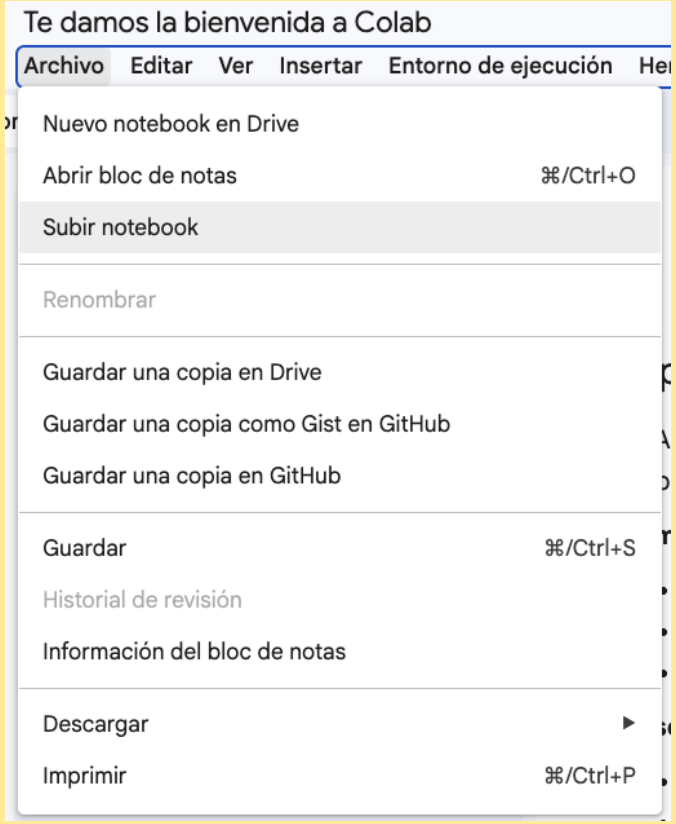


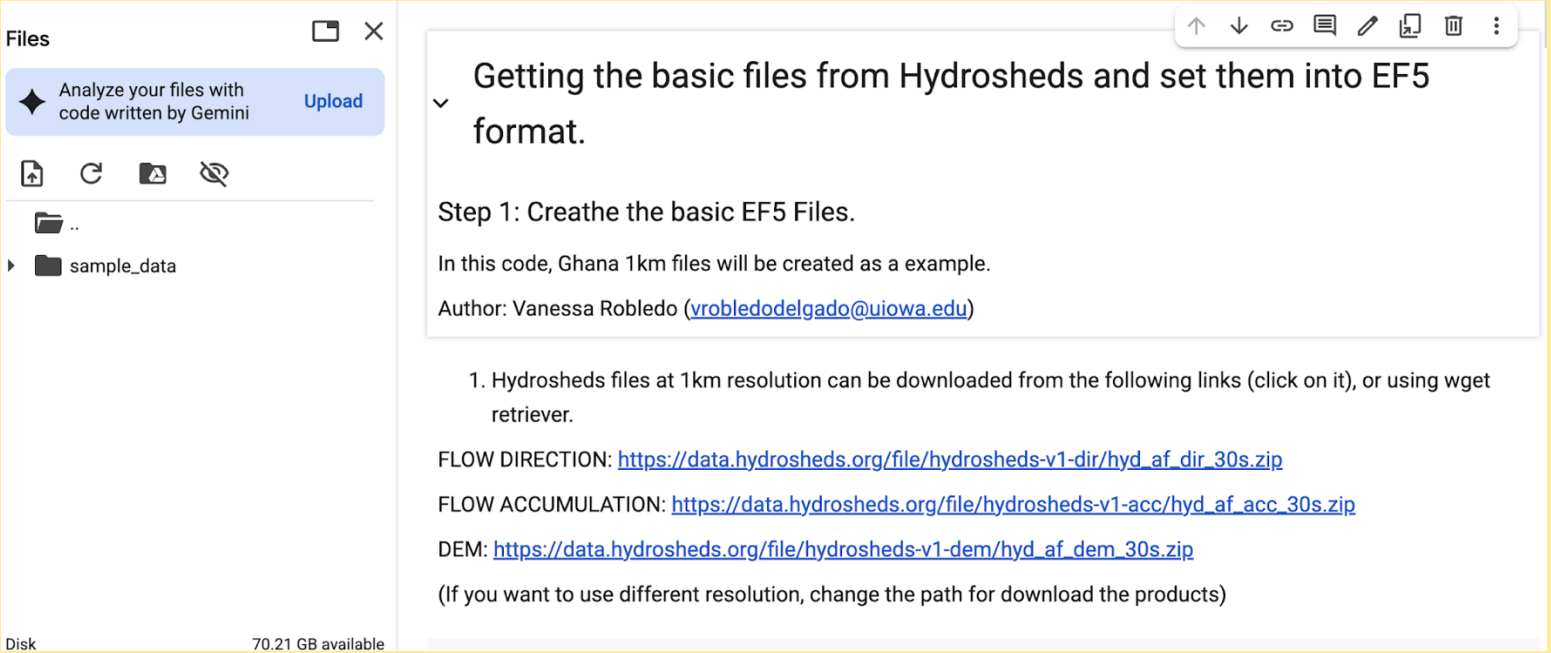
IOWA

Paso 1. Creación de las capas de información topográfica.

Abra **Google Colab** o su interpretador de python de preferencia.

<u>Para Colab:</u> Suba el notebook “1_GettingBasicFiles.ipynb”





IOWA

Paso 1. Creación de las capas de información topográfica.

Una vez creadas las capas:

1. Abra el archivo *control.txt* en un editor de texto (p. ej., SublimeText, Notepad, VS Code).
2. Actualice la ruta de los datos.

```
[Basic]
DEM=/data/basic/DEM_cuba1km.tif
DDM=/data/basic/FDIR_cuba1km.tif
FAM=/data/basic/FAC_cuba1km.tif
PROJ=geographic
ESRIDDM=true
SelfFAM=false
```

Formato ideal para EF5

- **Data Format: GeoTiff**
- **Data Type:** Float32
- **NoData Value:** -9999
- **Coordinate Reference System (CRS):** EPSG:4326

PROJ

Define la **proyección cartográfica** utilizada para representar la información topográfica.

- **ESRIDDM**

Especifica si la capa de **dirección de flujo (DDM)** está en formato **ESRI** o en formato **TauDEM**.

true

32	64	128
16		1
8	4	2

false

4	3	2
5		1
6	7	8

- **SELFFAM**

Indica si la capa de **acumulación de flujo (FAM)** incluye o no la celda actual en el conteo de flujo.

Valores posibles:

- **true:** El valor mínimo de acumulación para cualquier celda será **1**.
- **false:** El valor mínimo de acumulación para cualquier celda será **0.**

IOWA

Paso 2. Obtener los datos de forzamiento: Precipitación

Necesitamos observaciones de la lluvia que está cayendo para que nuestro modelo pueda producir escorrentía en respuesta a esa lluvia (**forzamiento**).
La precipitación normalmente se mide con pluviómetros (**mediciones puntuales**), pero como estamos utilizando modelos hidrológicos distribuidos, necesitamos información de precipitación **espacialmente distribuida**.

```
[PrecipForcing IMERG]
TYPE=TIF
UNIT=mm/30u
FREQ=30u
LOC=/data/precip/
NAME=imerg.qpe.YYYYMMDDHHUU.30minAccum.tif
```

Tipo de datos posible
- **ASC: An ESRI ASCII grid.**
- **BIF: A binary file version of an ESRI ASCII grid.**
- **TIF: A float32 geotiff grid.**

FREC: Frecuencia de los datos (m: meses, d: días, y: años, h: horas, u: minutos)
UNIT: Unidades de la capa
TYPE: formato (GeoTiff)
NAME: Nombre de la capa
Formato del nombre:
YYYY = año
MM = mes
DD = día
HH = hora
UU = minutos

Paso 2. Obtener los datos de forzamiento: Precipitación

Integrated Multi-satellite Retrievals for GPM (IMERG).

Parte de la iniciativa Global Precipitation Measurement (GPM) de la NASA.

Resolución espacial:
0.1° × 0.1° (~10 km).
Resolución temporal:
Datos cada media hora, disponibles tanto en versiones de **near-real time(Early)** como de **calidad para investigación (Final)**.

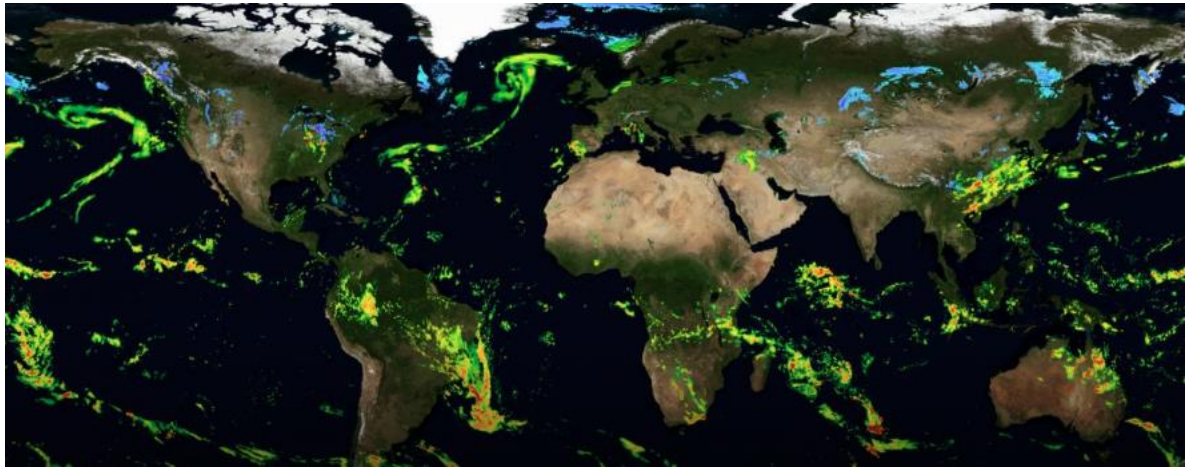
https://gpm.nasa.gov/data/directory/imerg-final-run-pps-research-gis

IMERG Final Run PPS Research GIS

Data Download URL
HTTPS: https://arthurhouhttps.pps.eosdis.nasa.gov/gpmdata/

Data Download Instructions

- Click here to register for PPS data access
- Read documentation for using IMERG GeoTIFF + Worldfiles
- Files located in ./[yyyy]/[mm]/[dd]/gis/
- 30 minute, 1 day and 1 month files are all available in the same directory, with the timespan indicated within the filename (e.g.3B-**DAY**-GIS.MS.MRG.3IMERG.20170101-S000000-E235959.0000.V07.zip is a 1 day file)
- 1 month files are located in the folder corresponding to the first day of each month.
- Precipitation values are scaled by a factor of x10 (0.1mm) for 30 minute and 1 day files, and are scaled by a factor of x1000 (.001mm) for 1 month files.
- **When you download and unzip the *.zip files of Final IMERG GIS, you will find *.tif files that contain precipitation accumulations (filenames ending in ".total.accum.tif") and other *.tif files that contain precipitation rates averaged over time (filenames ending in ".total.rate.tif").**
- Data access is also available via FTPS, click here for instructions.



Puede usar el Jupyter notebook ***2_Get_precipitation_files.ipynb*** para descargar los archivos de precipitación directamente desde el servidor de GPM.

Formato ideal para EF5
- **Data Format: GeoTiff**
- **Data Type:** Float32
- **NoData Value:** -9999
- **Coordinate Reference System (CRS):** EPSG:4326

IOWA

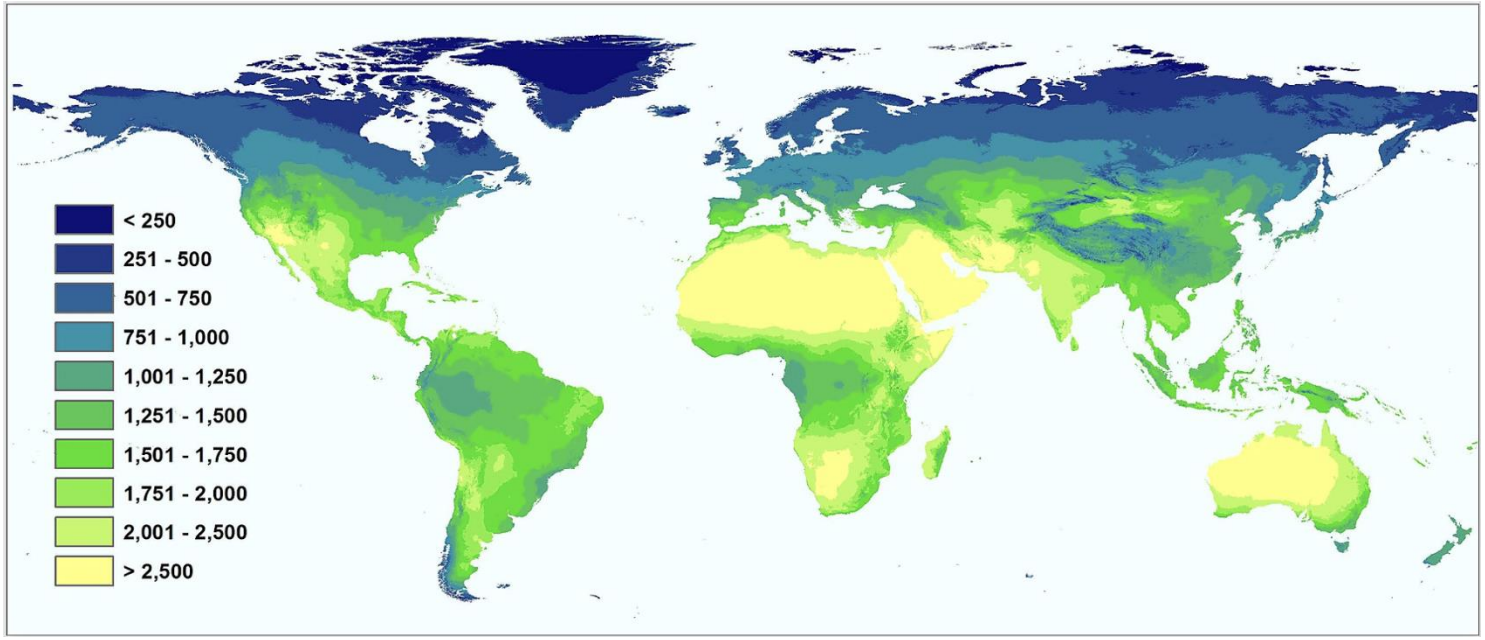
Paso 2. Obtener los datos de forzamiento: PET

Evapotranspiracion potential (PET)

La **evapotranspiración potencial (PET)** es la cantidad máxima de agua que podría evaporarse hacia la atmósfera si hubiera disponibilidad ilimitada de agua, y está impulsada por factores climáticos como la temperatura, la radiación solar y el viento.

PET proviene de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

```
[PETForcing CLIMO]
LOC=/data/pet/
FREQ=1m
UNIT=mm/d
NAME=PET.MM.tif
TYPE=TIF
```



Estas estimaciones mensuales de PET tienen resolución temporal diaria (mm/día), y una resolución horizontal de 10 km.

Link a los datos:
https://github.com/HyDROSLab/EF5-Global-Parameters/tree/main

Paso 3 Configuración del archivo de control: Bloque Gauge-Basin

Se pueden especificar múltiples bloques **“Gauge”**, uno por cada sudoestación en el que desees ejecutar el modelo; este ejemplo se llama **“Bayamo”**.

LON y LAT (o CELLX y CELLY)
La longitud y latitud de la sudoestación (sin proyectar y en grados decimales)
(o los índices de celda x e y de la sudoestación en los archivos topográficos básicos).

OBS (opcional)
Ubicación de un archivo con los valores observados de caudal (requerido para la calibración).

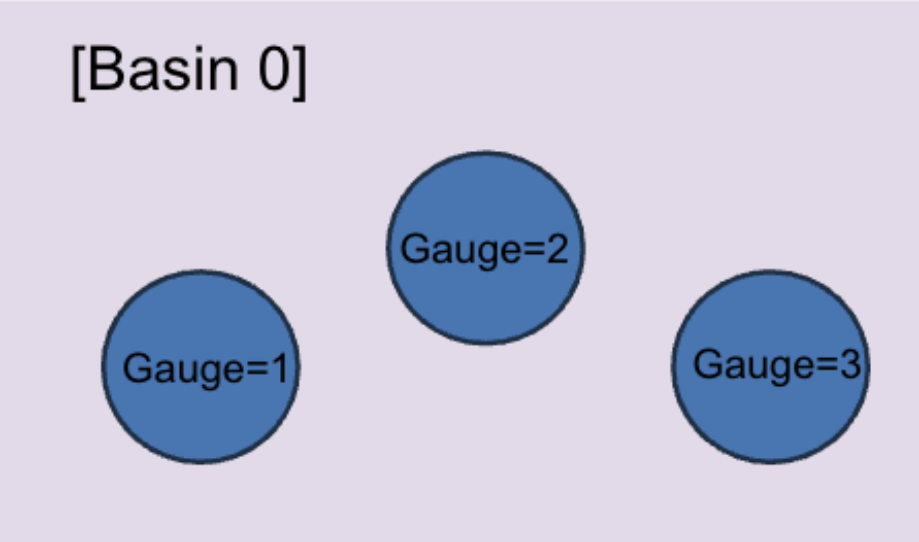
BASINAREA (opcional)
Área contribuyente de la sudoestación en kilómetros cuadrados.

OUTPUTTS (opcional)
Genera un archivo de serie temporal para la sudoestación.

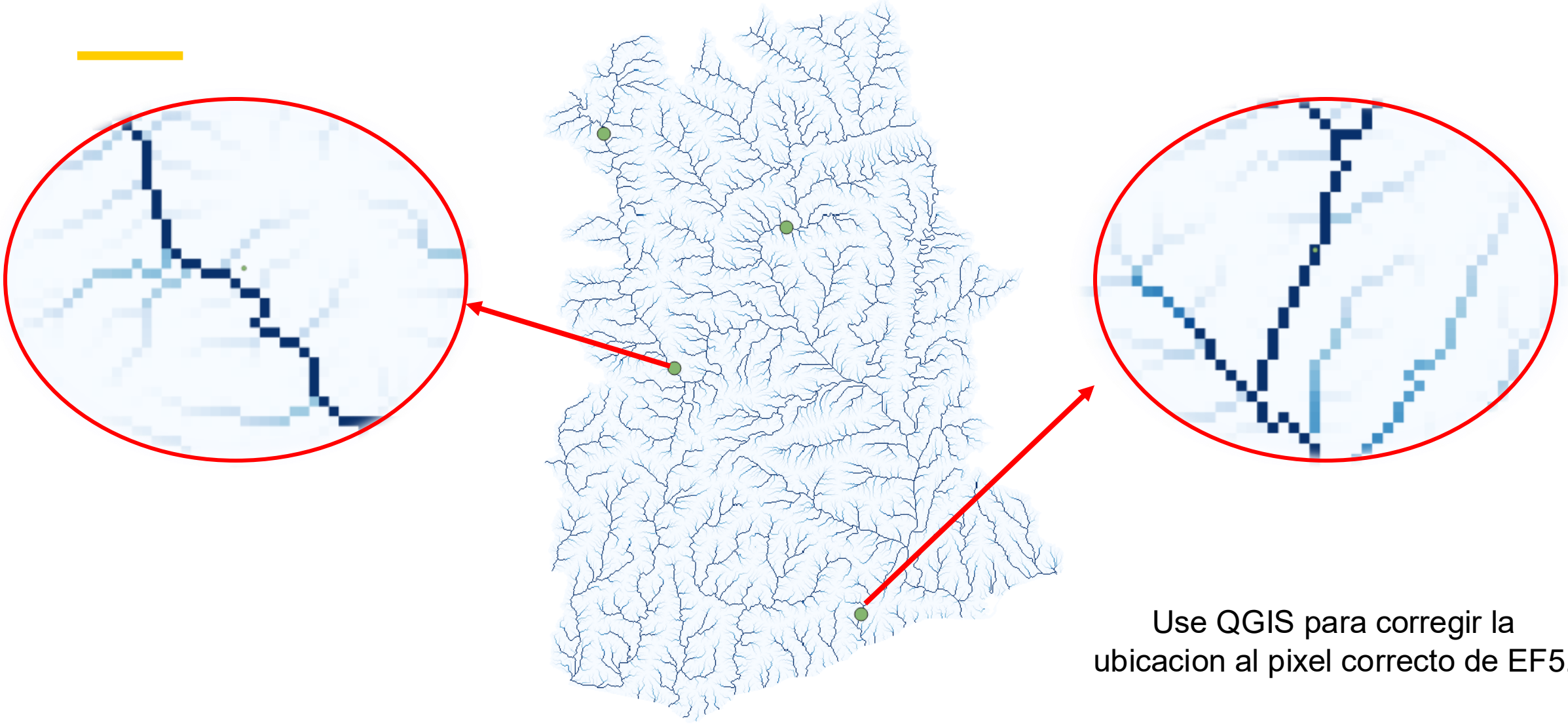
```
#---Start Gauge-Basin Block
[Gauge Bayamo]
lat=20.379167
lon=-76.654167
outputts=true

[Basin 0]
gauge=Bayamo

#---End Gauge-Basin Block
```



¡Antes de ejecutar el modelo, necesitamos asegurarnos de que nuestras sudoestaciones estén correctamente ubicados!



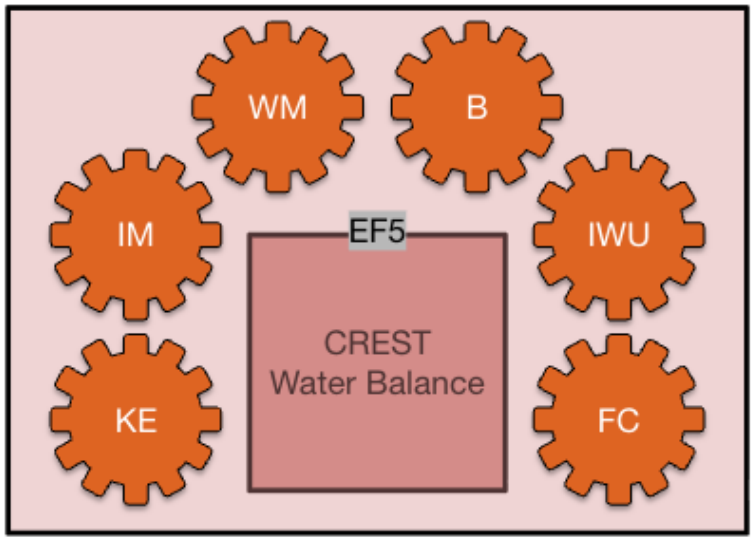
Use QGIS para corregir la ubicacion al pixel correcto de EF5.

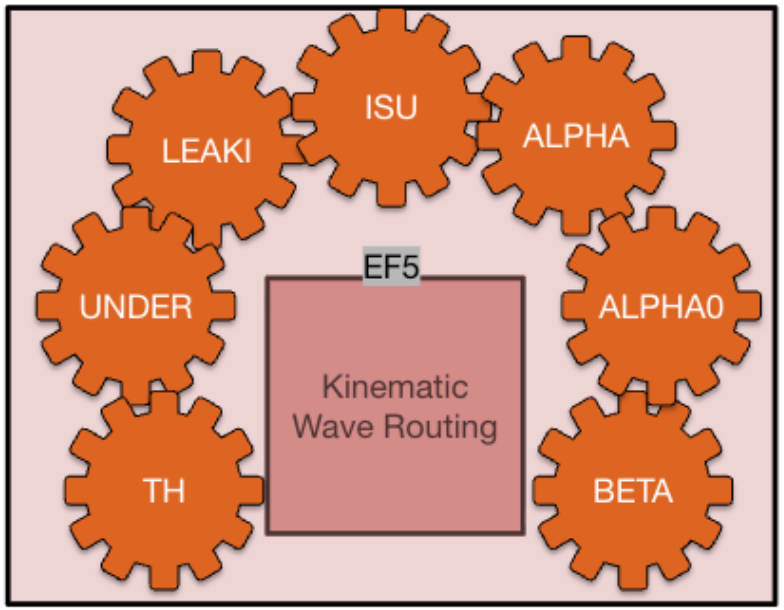
IOWA

Paso 4. Configuración de parámetros

Cada componente del modelo tiene su propio conjunto de parámetros.

Los parámetros son como los **controles de una radio**.
Nos permiten “ajustar” el modelo para obtener simulaciones más precisas, de la misma manera que ajustas la radio para mejorar la recepción.

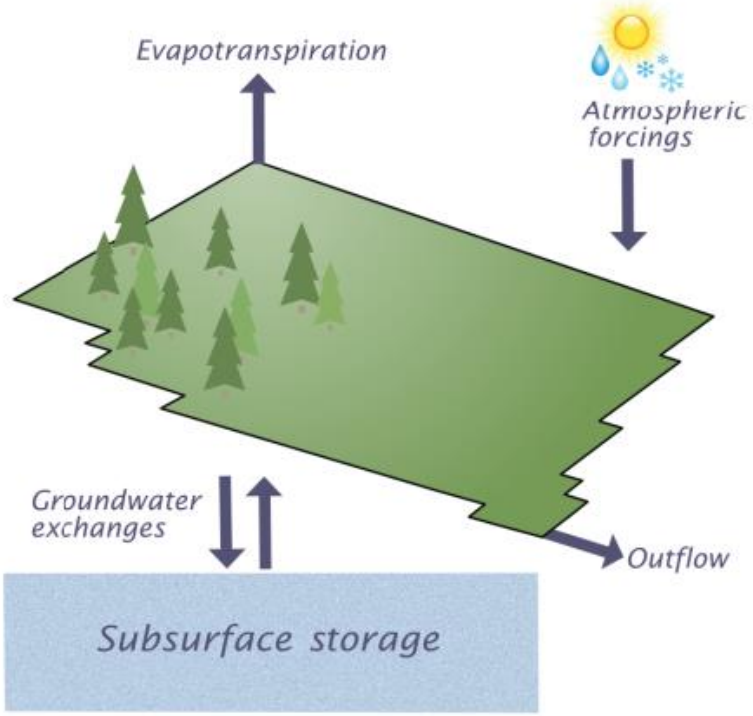




Paso 4. Configuración de parámetros

Hasta este punto, podrías ejecutar EF5 para algunas sudoestaciones. Sin embargo, el modelo utilizará **“parámetros agregados”** tanto para el balance hídrico como para el enrutamiento.

Con **parámetros agregados**, el valor de los parámetros **es el mismo en todo el dominio del modelo** (es decir, en toda la cuenca hidrográfica).



Paso 4. Configuración de parámetros

```
[CrestParamSet MyCRESTPAR]
gauge=Bayamo
wm=565
b=8.482
im=1.216
ke=1.00
fc=0.936
iwu=0.0
```

- **WM:** La capacidad máxima de agua del suelo (espacio poroso integrado por profundidad) de la capa de suelo. (mm)
- **B:** El exponente de la curva de infiltración variable.
- **IM:** La proporción de área impermeable. Soporta valores entre 0-1 (fracción) o entre 0-100 (porcentaje).
- **KE:** El multiplicador para convertir entre la PET de entrada (Evapotranspiración Potencial) y la ET real local (Evapotranspiración real).
- **FC:** La conductividad hidráulica saturada del suelo (Ksat). (mm hr^{-1}). Describe que tan fácil se mueve el agua en el suelo.
- **IWU:** El valor inicial de agua en el suelo. Es un porcentaje de WM. (% entre 0 y 100)

IOWA

Paso 4. Configuración de parámetros

```
[kwparamset MyKWPAR]
gauge=Bayamo
alpha=3.092
alpha0=0.690
beta=0.792
under=0.936
leaki=0.03
th=12.0
isu=0.0
```

•**ALPHA:** El multiplicador en la ecuación ($A = alpha*Q^{beta}$) usado para el enrutamiento en canales.

•**ALPHA0:** El valor de Alpha utilizado para el enrutamiento superficial (overland routing).

•**BETA:** El exponente en la ecuación ($A = alpha*Q^{beta}$) usado para el enrutamiento en canales.

•**UNDER:** Velocidad del flujo subsuperficial (interflow).

•**LEAKI:** La cantidad de agua que se filtra del reservorio de flujo subsuperficial en cada paso de tiempo. Rango entre 0 y 1.

•**TH:** El número de celdas de la cuadrícula que deben fluir hacia una celda para que sea declarada como celda de canal.

•**ISU:** El valor inicial del reservorio lineal para interflujo (interflow reservoir).

Paso 5. Configuración de la simulación

```
[Task Simulation]
STYLE=SIMU
MODEL=crest
ROUTING=KW
BASIN=0
PRECIP=IMERG
PET=CLIMO
OUTPUT=/results/simulacion_agregados/
OUTPUT_GRIDS=MAXUNITSTREAMFLOW|MAXSTREAMFLOW|PRECIPACCUM|
defaultparamsgauge=Bayamo
PARAM_SET=MyCRESTPAR
ROUTING_PARAM_Set=MyKWPAR
STATES=/data/states/
TIMESTEP=30u
TIME_BEGIN=202306070030
#TIME_WARMEND=201806181830
#TIME_STATE=201806181930
TIME_END=202306110000

[Execute]
task=Simulation
```

El bloque **Task** en este ejemplo se llama **“Simulation”**.

•**STYLE**
Indica al modelo qué tipo de tarea va a ejecutar (**SIMU** se usa para simulaciones básicas).

•**MODEL**
Especifica qué componente de balance hídrico se utilizará (**CREST**, **SAC** o **HyMOD**).

•**ROUTING**
Indica si se usará **enrutamiento por onda cinemática** o **por reservorio lineal** (**KW**; **LR**).

•**BASIN**
Nombre del bloque BASIN sobre el cual el modelo debe ejecutarse.

IOWA

Paso 5. Configuración de la simulación

```
[Task Simulation]
STYLE=SIMU
MODEL=crest
ROUTING=KW
BASIN=0
PRECIP=IMERG
PET=CLIMO
OUTPUT=/results/simulacion_agregados/
OUTPUT_GRIDS=MAXUNITSTREAMFLOW|MAXSTREAMFLOW|PRECIPACCUM|
defaultparamsgauge=Bayamo
PARAM_SET=MyCRESTPAR
ROUTING_PARAM_Set=MyKWPAR
STATES=/data/states/
TIMESTEP=30u
TIME_BEGIN=202306070030
#TIME_WARMEND=201806181830
#TIME_STATE=201806181930
TIME_END=202306110000

[Execute]
task=Simulation
```

- **PRECIP**
  Nombre del bloque de **forzamiento de precipitación**.
- **PET**
  Nombre del bloque de **forzamiento de PET**.
- **OUTPUT**
  Ubicación donde se almacenarán los **resultados del modelo**.
- **STATES**
  Ubicación donde se almacenarán los **estados del modelo**.

- **OUTPUT_GRIDS**
  - **NONE:** No generar salida en cuadrícula.
  - **STREAMFLOW:** Caudal (m^3/s).
  - **SOILMOISTURE:** Humedad del suelo (%).
  - **PRECIPACCUM:** Precipitación acumulada (mm).
  - **MAXSTREAMFLOW:** Caudal máximo durante la simulación (m^3/s).
  - **MAXSOILMOISTURE:** Humedad máxima del suelo durante la simulación (%).
  - **MAXUNITSTREAMFLOW:** Caudal unitario máximo durante la simulación ($m^3/s/km^2$).

Paso 5. Configuración de la simulación

```
[Task Simulation]
STYLE=SIMU
MODEL=crest
ROUTING=KW
BASIN=0
PRECIP=IMERG
PET=CLIMO
OUTPUT=/results/simulacion_agregados/
OUTPUT_GRIDS=MAXUNITSTREAMFLOW|MAXSTREAMFLOW|PRECIPACCUM|
defaultparamsgauge=Bayamo
PARAM_SET=MyCRESTPAR
ROUTING_PARAM_Set=MyKWPAR
STATES=/data/states/
TIMESTEP=30u
TIME_BEGIN=202306070030
#TIME_WARMEND=201806181830
#TIME_STATE=201806181930
TIME_END=202306110000

[Execute]
task=Simulation
```

- **DEFAULTPARAMSGAUGE** (Opcional)
  LA sudoestación para la cual se especifican parámetros y que se usarán para aquellas sudoestaciones que **no tengan parámetros asignados**. Útil al modelar áreas grandes con **parámetros en cuadrícula**.

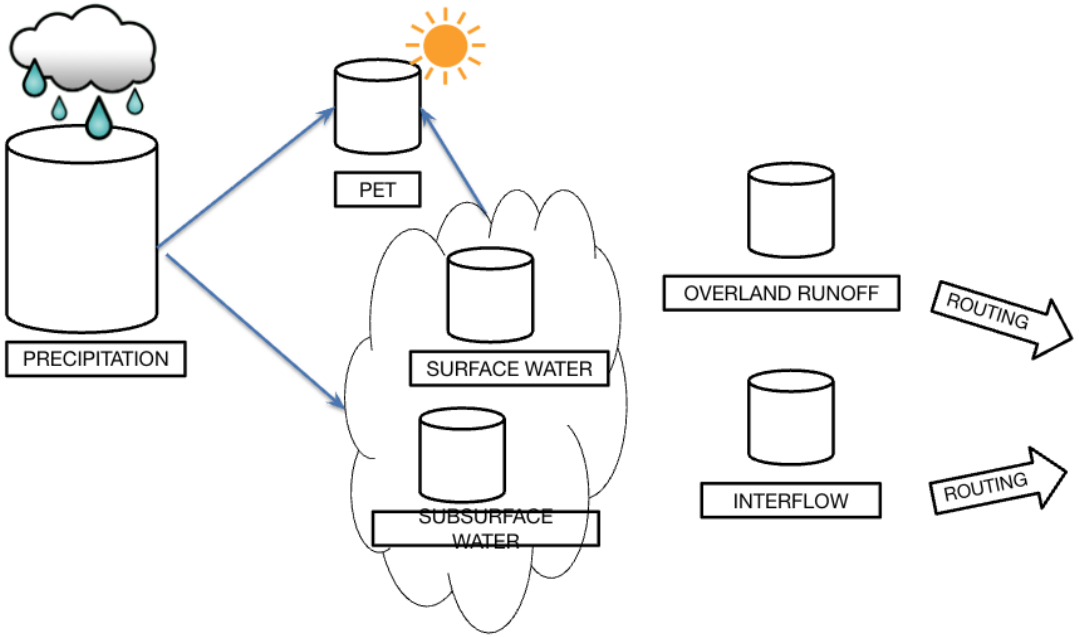
- **PARAM_SET**
  Nombre del bloque **CrestParamSet**.
- **ROUTING_PARAM_SET**
  Nombre del bloque **KWParamSet**.
- **TIMESTEP**
  Paso de tiempo utilizado en la simulación (puede ser en **años, meses, días, horas, minutos o segundos**).
- **TIME_BEGIN**
  Hora en la que inicia el modelo, en formato **YYYYMMDDHHUUSS**.
- **TIME_WARMEND** (Opcional)
  Hora en la que finaliza el **período de calentamiento**.
- **TIME_STATE** (Opcional)
  Hora en la que se guardan los **estados del modelo**.
- **TIME_END**
  Hora en la que termina la ejecución del modelo.

IOWA

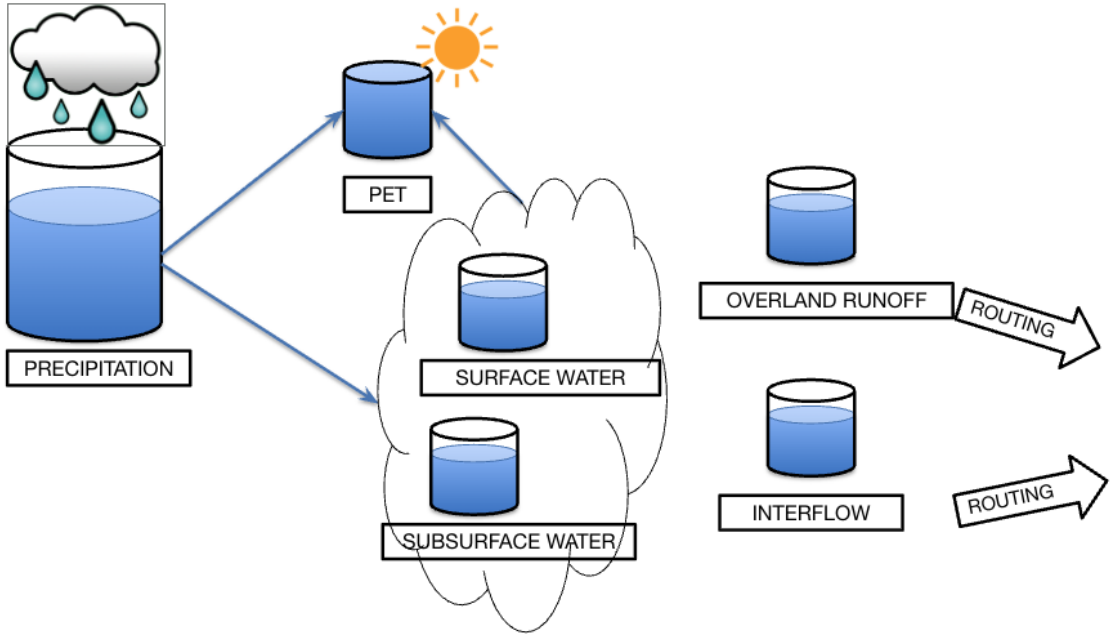
WARM UP Y STATES

El **calentamiento (warming up)** significa ejecutar el modelo durante un tiempo **antes del período de interés**, de modo que las variables internas del modelo alcancen un estado físicamente realista.

Antes del warm up



Después del warm up



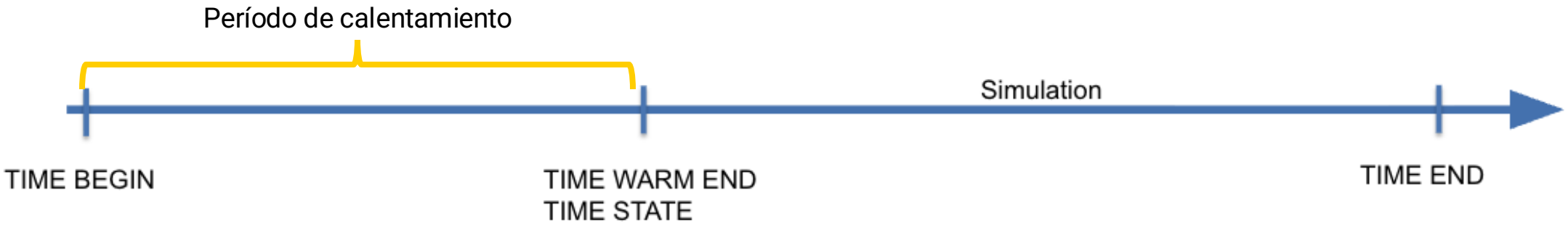
WARM UP Y STATES

Así es como funciona:

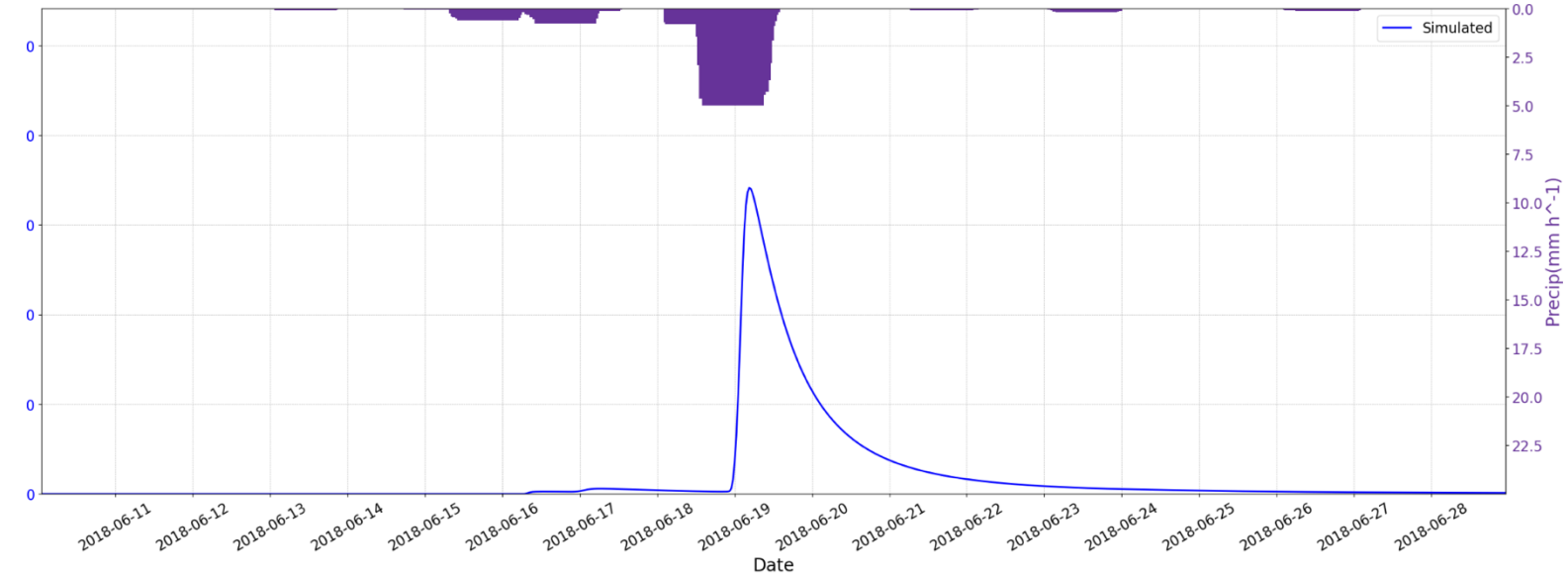
- Asignas **condiciones iniciales** al modelo usando los parámetros.
  Por ejemplo, puedes indicarle al modelo que comience **completamente seco** (es decir, sin agua en ninguno de los "cubos").
- Luego, dejas que el modelo se ejecute durante un **período de calentamiento** especificado, hasta que los niveles de agua en los cubos se acerquen a la realidad.
- Después, solo utilizas los resultados del modelo para el **período posterior al calentamiento**.

EF5 **no genera salida durante el período de calentamiento**, porque normalmente esos resultados **no se usan en ningún análisis**.

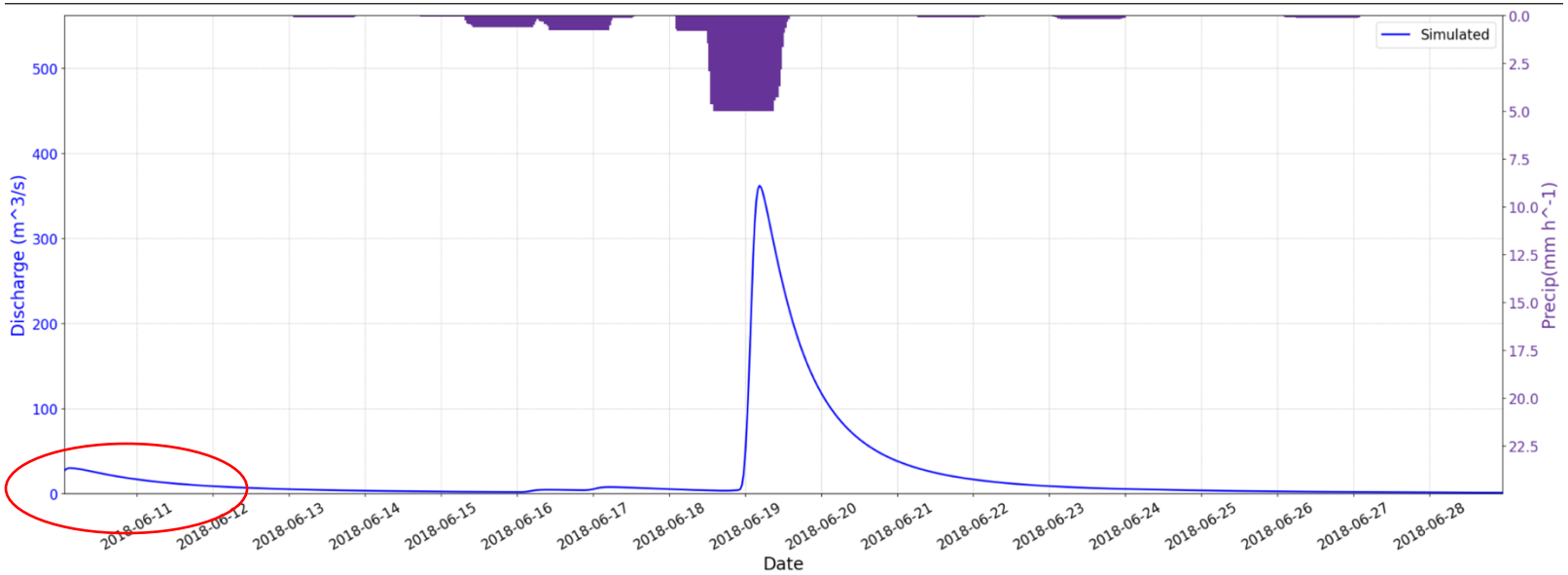
También puedes indicarle al modelo que guarde un **nuevo estado (condiciones iniciales)** en una fecha específica usando: **TIME_STATE**.



Antes de calentar el modelo



Después de calentar el modelo



IOWA

Antes de correr..

- Revise que todas las rutas y nombres de los bloques en el control file están correctos.

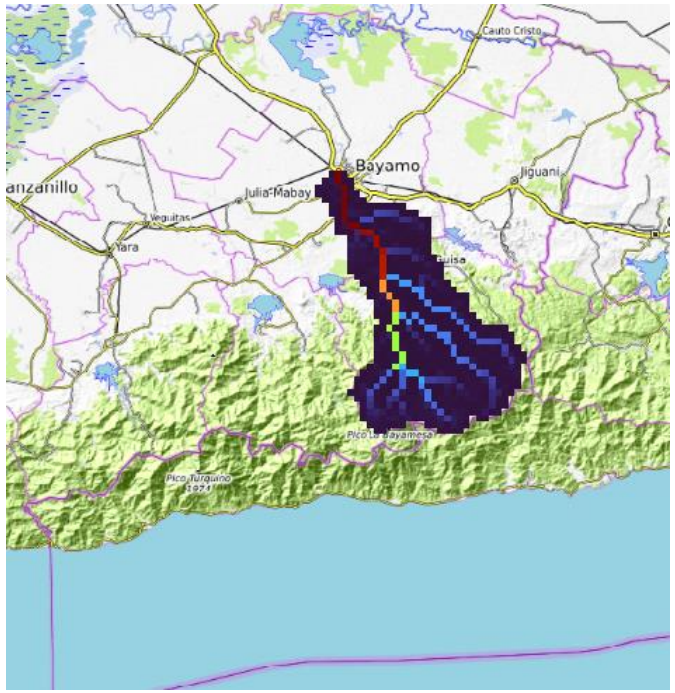
- Ubique su control file en la carpeta conf, y asegúrese nombrar el archivo como **control.txt**

- Ubique sus nuevas capas DEM, FAC, DDM en la carpeta **/data/basic**

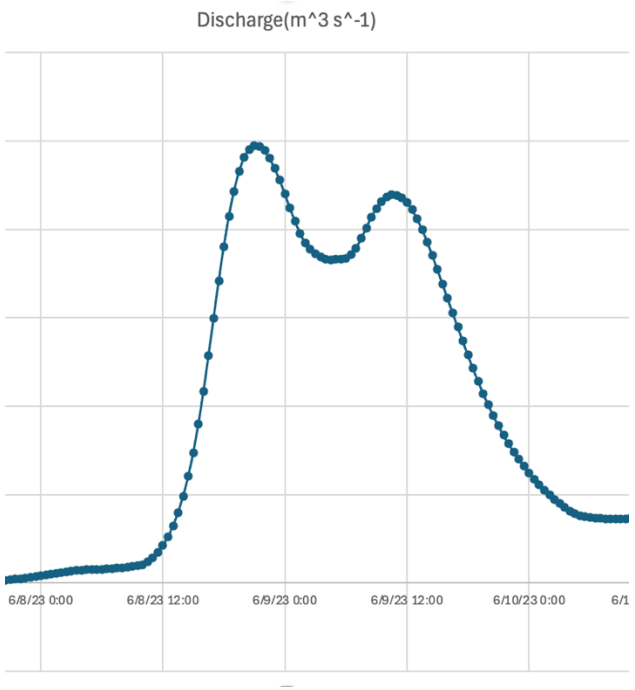
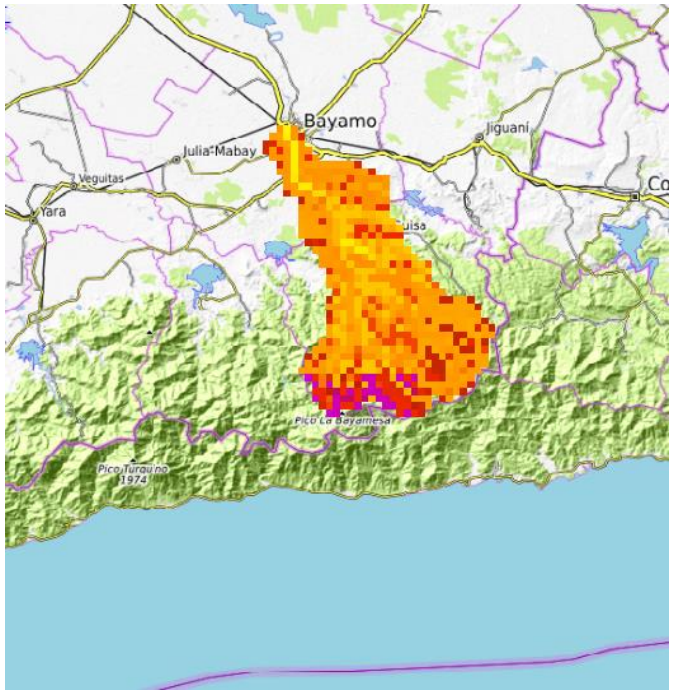
- Asegurese de haber creado una carpeta para guardar los resultados **/results/simulacion_agregados/**

Resultados..

Max streamflow



Serie de tiempo de caudal



Max unit streamflow